ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA - LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z UŻYCIEM DIOD LED (PLANCK)

1. Cel ćwiczenia

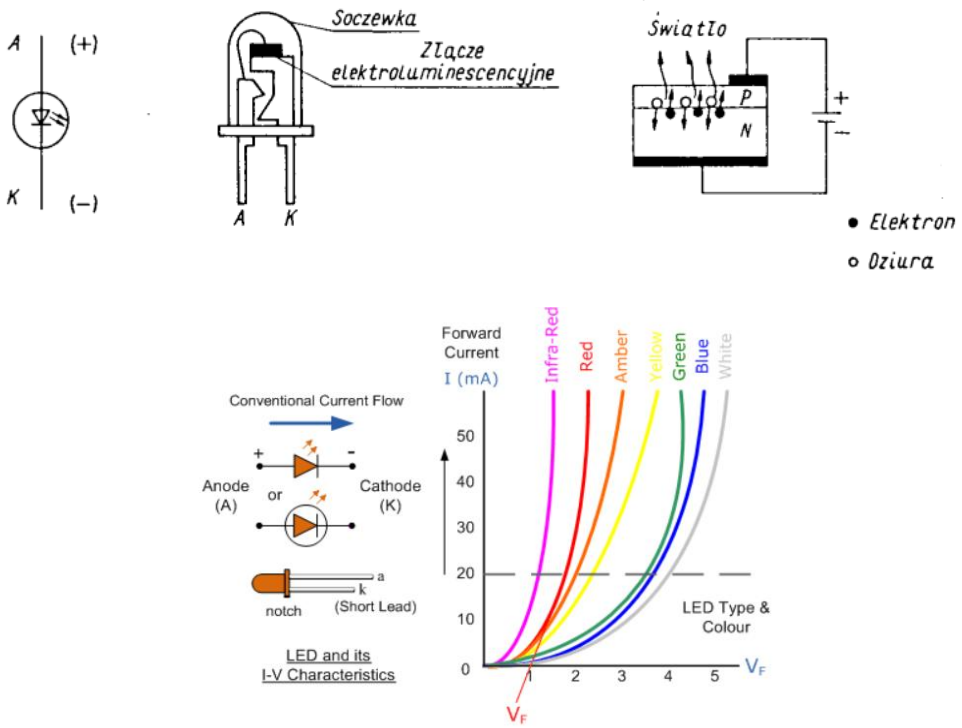
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości stałej Plancka na podstawie pomiaru napięć progowych z charakterystyk prądowo-napięciowych czterech diod LED „monochromatycznych” o różnych barwach

2. Wykaz przyrządów:

- zestaw diod LED,
- spektrometr światłowodowy wraz z laptopem
- zasilacz napięcia stałego,
- multimetry

3. Wprowadzenie

Dioda elektroluminescencyjna (LED) (ang. *Light Emitting Diode*) pracuje przy polaryzacji złącza PN w kierunku przewodzenia.



Rys.1. Dioda LED: symbol graficzny, konstrukcja diody, emisja promieniowania przez złącze PN spolaryzowane w kierunku przewodzenia, przybliżone charakterystyki I-U dla diod LED o różnych barwach świecenia

Nośniki (elektrony w półprzewodniku typu *n* i dziury w półprzewodniku typu *p*) są wstrzykiwane w obszar złącza p-n, gdzie rekombinują ze sobą tzn. elektrony swobodne przechodzą z pasma przewodnictwa do pasma walencyjnego, gdzie łączą się z dziurą – zob.

rys.2. W półprzewodnikach z tzw. *prostą przerwą energetyczną* jak np. GaAs (arsenek galu) w wyniku rekombinacji emitowany jest foton (kwant promieniowania światła) o energii równej w przybliżeniu szerokości *przerwy energetycznej* E_G:

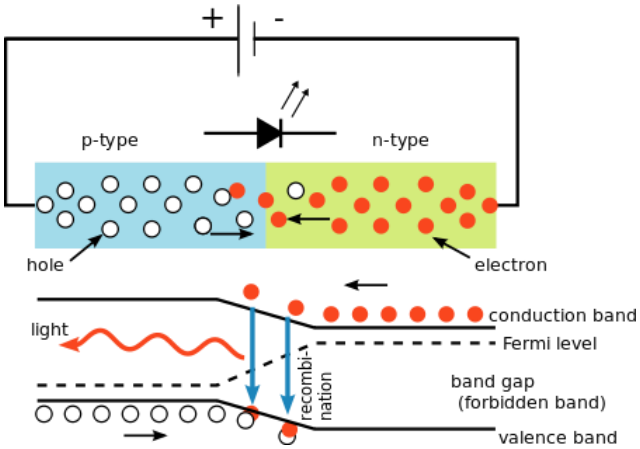
$$h\nu = hc/\lambda \approx E_G \tag{1}$$

gdzie h – oznacza stałą Plancka, ν - częstotliwość fotonu, λ - długość fali świetlnej. Proces nosi nazwę rekombinacji (łączenie elektronu i dziury) promienistej.

Na powyższym równaniu oparta jest koncepcja wyznaczania stałej Plancka w wykonywanym ćwiczeniu.

Należy zauważyć, że mechanizm rekombinacji par nośników (elektron-dziura), który wyjaśnia zjawisko świecenia diody LED jest efektem kwantowym (stała Plancka pojawia się tylko w teorii kwantowej). Korzystamy tutaj z pojęcia fotonu, jak również diagramu pasm energetycznych w półprzewodniku z przerwą między pasmem przewodnictwa i walencyjnym.

W zależności od użytego materiału różna jest szerokość przerwy zabronionej (E_G), stąd różna będzie długość fali promieniowania ($\lambda = c/\nu$) emitowanego przez diodę LED.



Rys. 2. Model pasmowy złącza PN ilustrujący mechanizm rekombinacji promienistej

Prąd płynący przez diodę opisany jest wyrażeniem

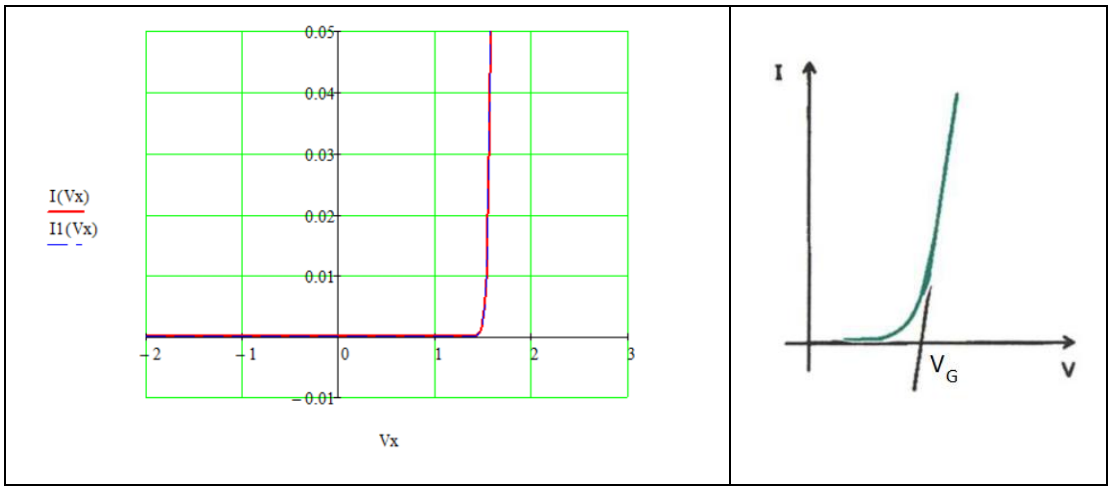
$$I \approx I_0 \exp\left(-\frac{V_g}{V_T}\right)\left[\exp\left(\frac{V}{V_T}\right)-1\right] \approx I_0 \exp\left(\frac{V-V_g}{V_T}\right), \tag{2}$$

gdzie

$$V_g = E_G/q \tag{2a}$$

jest *potencjałem odpowiadającym szerokości przerwy energetycznej*, q – oznacza ładunek elementarny, $V_T \approx k_B T/q$ jest napięciem termicznym (ok. 26 mV w temperaturze 300K).

Wykres wg zależności (2) przedstawia rys. 3, gdzie podstawiono I_0 = 300A, V_G = 1,8 V, V_T = 0,026 V. Napięcie na osi V [V], natężenie prądu I [A]



Rys.3. a) Charakterystyka I-U diody LED zgodnie ze wzorem (2), b) wyznaczanie napięcia V_g jako miejsce przecięcia stycznej z osią napięcia

Napięcie V_G <u>można w przybliżeniu</u> wyznaczyć z charakterystyki $I(U)$ jak na rys. 3 po prawej – ustalamy miejsce przecięcia stycznej do charakterystyki I(U) w <u>części liniowej</u> z osią napięcia.

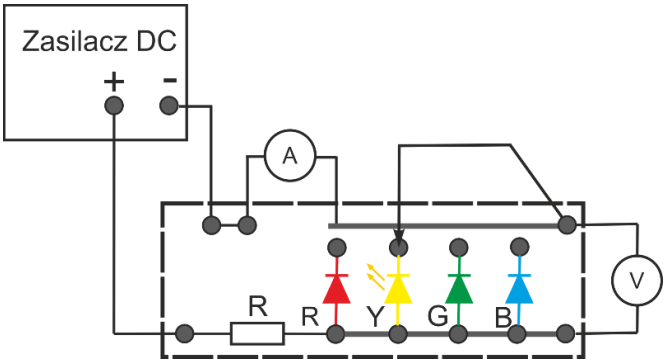
<u>W grubym przybliżeniu</u> V_G jest napięciem, przy którym obserwujemy wyraźne zaświecenie diody (co ma miejsce dla prądów ok. 1 mA dla diod R (red), Y (yellow), G (green) i ok. 0,1 mA dla diody B -blue).
Podsumowując: znając długość fali emitowanej przez diodę LED znamy energie fotonów, które odpowiadają szerokości przerwy energetycznej. Z kolei szerokość przerwy energetycznej wyznacza nam napięcie progowe z charakterystyki I-U diody. W ten sposób z równań (1) i (2a) otrzymuje się relację

$$qV_G \approx h\nu \text{, czyli } V_G \approx (h/q)\nu \qquad (3)$$

Teoria przewiduje więc zależność liniową między napięciem V_G i częstością światła ν: $V_G = K\nu$. Na tej podstawie znając współczynnik $K = h/q$ oraz dodatkowo wartość prędkości światła c i elementarnego ładunku elektrycznego (q) można wyznaczyć wartość stałej Plancka ($h = qV_G/\nu$)

4. Przebieg doświadczenia

(a) zestawić układ do zasilania diod jak na rys. 4.



Rys.4. Schemat układu do sprawdzania napięć progowych diod LED

Uwaga ! nie przekraczać max. wartości prądów: **dioda czerwona, żółta, zielona I_{max} = 30, dioda niebieska: I_{max} = 5 mA,**

(b) *Uruchomienie spektrometru*.

Spektrometr przez kabel USB powinien być podłączony do laptopa. Włączyć laptop i uruchomić program Spectrometer – ikona na Pulpicie. Pojawi się okno z informacją: „Video resolution…" , zamknąć okienko i przejść do Zakładki „Device setting" skąd wybrać: HD USB Camera.

(c) *Rejestracja widma diod i wyznaczenie centralnej długości fali linii widmowej* diod LED. Końcówkę światłowodu spektrometru zbliżyć do górnej części obudowy świecącej diody, przy prądzie rzędu kilku mA (nie przekraczać na zasilaczu napięcia 10V i prądu 30 mA, szczególnie dla diody niebieskiej, która jest najbardziej narażona na uszkodzenia przy dużym prądzie). W programie kliknąć przycisk Play (%). Rejestrowane widmo światła, po chwili zostanie zamrożone. Zaznaczyć opcje Show peaks (etykietki z długości fali dla pików widma) oraz Fill Chart (kolory widma). Suwakiem na dole okna można przemieszczać znacznik długości fali (Wavelength) w postaci kreskowej linii pionowej (można tez korzystać z kółka myszki trzymając jej wskaźnik w obrębie suwaka) oraz wybrać automatyczne skalowanie osi Y obrazu (symbole trójkątów w pionie). Odczytać centralną długość fali (λ_0) na krzywej dzwonowej widma diody LED oraz oszacować połówkową szerokość ($\Delta\lambda_{1/2}$) linii widmowej każdej diody. W tym celu ustawić znacznik długości fali na lewym, a następnie prawym zboczu linii widmowej na wysokości ½ maksimum. Wartości zapisać w tabeli I. Zapisać przynajmniej jedno widmo – polecenie File→Export. Export&Quick Export. Funkcja dostępna tylko, gdy rejestracja jest zatrzymana. Do zapisu wybrać przede wszystkim rozkład widma – Chart; zapisywany jest domyślnie jako bitmapa (bmp) o dużej rozdzielczości – ponad 2 Mb. Zapisując plik podajemy lokalizację i nzwę pliku. Jeśli użyć Quick Export, to program zapisze następny plik automatycznie w tym samym folderze i z taką samą nazwą dodając tylko kolejny numer porządkowy

(d) *Pomiar napięcia progowego diod*. Zwiększając stopniowo napięcie na zasilaczu od zera zmierzyć przy jakim napięciu następuje zaświecenie się diody. Wartości napięcia (U) oraz natężenia prądu (I) wpisać do tabeli II. Na tej podstawie wykonać wykres charakterystyki I(U) i graficznie wyznaczyć (jak na rys. 3b) napięcie progowe V_G.

(e) Wyznaczone wartości V_G oraz środkowe długości fali λ_0 wpisać do tabeli III. Oszacować niepewność określenia tych wielkości. Sporządzić wykres V_G w funkcji częstotliwości światła ν. W programie SciDavis (zainstalowany na laptopie) lub innym podobnym ***wykreślić linię prostą metodą regresji liniowej*** **określając współczynnik nachylenia *K*. Korzystając ze wzoru (3) oszacować wartość stałej Plancka ($c = 3\cdot10^8$ m/s, $q = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C) oraz niepewność Δh.** Zapisać wynik z niepewnością: h = …… i porównać z wartością tablicowa stałej Plancka.